15 ZÁKAZ PŘERUŠENÍ, TEST-AND-SET LOCK

15.1 ZÁKAZ PŘERUŠENÍ

- Tato metoda představuje nejjednodušší hardwarové řešení problému kritické sekce

15.1.1 PRINCIP FUNGOVÁNÍ

- Proces před vstupem do kritické sekce vydá instrukci, která procesoru zakáže přijímat přerušení
- Protože operační systém využívá přerušení k přepínání procesů, zákaz přerušení zcela znemožní preempci
- Proces má tak jistotu, že ho během vykonávání kritické sekce žádný jiný proces nepřeruší

15.1.2 RIZIKA A NEVÝHODY

- Jde o extrémně nebezpečný nástroj
- Pokud by proces zakázal přerušení a následně zhavaroval nebo se zacyklil v nekonečné smyčce, operační systém ztratí nad procesorem kontrolu a celý systém se zablokuje
- Dalším neduhem je nefunkčnost této metody na víceprocesorových systémech – zákaz přerušení na jednom procesoru totiž nezabrání jinému procesu běžícímu na druhém procesoru v přístupu do stejné sdílené paměti

15.1.3 POUŽITÍ

- Z výše uvedených důvodů je zákaz přerušení definován jako privilegovaná instrukce, kterou aplikační programy nesmí vůbec volat
- Smí ji používat výhradně jádro operačního systému, a to pouze na velmi krátké sekvence instrukcí:
  - pro aktualizaci vnitřních proměnných
  - k zajištění nedělitelnosti synchronizačních konstrukcí, jako jsou semafory

15.2 METODA TEST-AND-SET LOCK

- Metoda TSL řeší problém výhradního přístupu efektivněji a lze ji využít i na víceprocesorových systémech
- Je založena na speciální hardwarové instrukci procesoru:

15.2.1 PRINCIP FUNGOVÁNÍ

- Instrukce TSL funguje nad zamykací proměnnou (zámkem), jež indikuje, zda je sekce volná (hodnota 0) nebo obsazená (nenulová hodnota)
- Instrukce dokáže v jednom nepřerušitelném kroku přečíst aktuální hodnotu tohoto zámku a bezprostředně do něj zapsat nenulovou hodnotu (uzamčeno)

15.2.2 HARDWAROVÝ ZÁMEK SBĚRNICE

- Nedělitelnost na úrovni hardwaru je zajištěna tak, že procesor při provádění TSL zamkne paměťovou sběrnici
- Tím znemožní přístup k paměti jakýmkoliv jiným zařízením i ostatním procesorům do chvíle, než je celá operace čtení a zápisu dokončena

15.2.3 POSTUP PROCESU

1. Proces před vstupem do kritické sekce neustále ve smyčce volá instrukci TSL
2. Pokud mu instrukce vrátí, že původní hodnota zámku byla 1 (sekce je již někým obsazena), proces v cyklu čeká dál
3. Jakmile instrukce TSL vrátí hodnotu 0, proces ví, že sekce byla volná a zároveň se mu ji právě podařilo (svým atomickým zápisem) zamknout → proces tak může bezpečně vstoupit do kritické sekce
4. Při opouštění kritické sekce proces zámek jednoduše odemkne tím, že do něj zapíše běžnou instrukcí hodnotu 0

15.2.4 NEVÝHODY A POUŽITÍ

- Nevýhodou této metody je tzv. aktivní čekání – proces, který čeká na uvolnění sekce, neustále točí cyklus, čímž zbytečně plýtvá drahocenným časem procesoru; zároveň neřeší problém stárnutí
- Instrukce TSL se na moderních systémech využívá uvnitř jádra OS jako stavební kámen pro složitější blokující nástroje (např. semafory), u kterých je proces při neúspěchu uspán a neplýtvá tak výpočetním časem